



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

OpenSSL

kulcstranszformáció

Nyilvános kulcs transzformáció

Készítsünk egy RSA kucspárt a már ismert módon az ssh-keygen program segítségével.

```
$ ssh-keygen -t rsa -f ssh-generated-key
```

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in ssh-generated-key.  
Your public key has been saved in ssh-generated-key.pub.  
The key fingerprint is:  
d2:3d:e5:21:52:a5:66:fe:f7:f9:0b:aa:60:3b:fd:4b kadek@arato  
The key's randomart image is:  
+--[ RSA 2048 ]-----+  
|           ...      |  
|           . .      |  
|           . = o     |  
|           . * + .   |  
|           . S + .   |  
|           .  o      |  
|           o.  E...   |  
|           ..o.. ..   |  
|           ...o+.  o=  |  
+-----+  
|
```

Az OpenSSH program használata RSA kulcstranszformációra

A program két állományt készített, a `ssh-generated-key` titkos (privát) kulcsot és a `ssh-generated-key.pub` nyilvános (public) kulcsot tartalmazó állományt.

```
$ cat ssh-generated-key
```

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhYA05P/Eq0Bd0B+CBpfrnN4Q1w01Pi
g3LKJlYQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCVanZHz+qyesVE5D0YIwLdIVLR2ppV
XLmcvW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDnuSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3
JXdhXa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU30Ni4hUlcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcI
aGJWaDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaYd0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJY
j7mhyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN7QIDAQABAoIBAQDIPDlCwtQj4FpV
wNUfLdV6P6jb9w5mP8TfmIyjhHPJkjdf483Ti9ur369dqqnMrPgqttwtgYRIaths
FCHmoLSeWEyA+LdI+/ZH50Z6BQtfnAqKpRP1BiURYVl2aUvEQs00h+riYBqORLvI
ipkVO6/YGx5a+EtbidhIBYe5giqo1DDwnXrL7vCQKNORbqQsuc9fTSGOUqwBEtOZ
nEPA2+gMbNEwTGW6vyd3XSj3dIIMqYPC5jRzwOM8gva9owD6sdY1W7jvqW8GaRyg
UESNJ/uYcqIFHvUuODLd5HSPNVG/JqVT35c93A/gB2wqgrvbdGk2R9y1H/kXMkmb
x/MOT3jFAoGBAPXw69NrzEx8esR229D021JwXyFRkpaFeHcM533TF55PV5mNFkOq
yNf1iSukgTfgxnSKEvOtqx3wE3WUmxhh570RCXNi/VmWEi2vgTnlnd08QMpOnZRD
DM0oQBzoQ0D17HFxTDq/p6ExTtJoEb/Tn/LXVtwJef0Q8Rw4ZZd5RWtfAoGBANju
gWeDQ2G9aR5HLHr+YSxw6RT90WnCh83SD77Th+kr1WrX+nNiPr40kFoNmDo4zZGK
c6Tu3TKVsE9cEYoju09vbgg+e4eMOMnS+BJRsTdy53FG6ITzfGnuGuGrvar1i1X+
blQbEwnBy3KNkbNDlKhGzI2aXpgYRP6YBw4vANYzAoGBAIUWAgc+ZiddlPGLgBfW
WEicFl5pTfG1+CI0EXC9MiKwvK6S8mFboan7cuNuhZ4/PCUEMo06hUaGC4GtEOB4
2nYtKfg0sRoxY1TljabQh+N7H3Ru9nascdjy1v7NkNcuPOyGasG/xG4tyIGDX1d2
pS875/zaA+wRmueyfQci0LXxAoGAJPu8eg5J3Y7yLeRKdAmMPYxeYGLJYfN1PaSz
ZIAhqqH7d4SswSEduz82YvPwYPSwLODgaFOEvwwAC/eRUfC3JbLkmmkOnC5opg/e
lRjyUpa3WHuTRp9QNasPUCv8YPn7yZdf7dzlPAg5TiV0krZR0MKJ0xb3S4zPrmvy
v/tJdDsCgYAAZCDxTL1EBg6Ntb60sijdEh9JVJd5DAqyeE7Kj150DJHxcmihWmC6
FKLikFKl2JF4GTw9w4FKYQmj8kVuNpq50jFZVwDmckaSJ6vNTEze+h38HjyuU2Ij
PMk+3JrHxcG3QjsSB1bbpjfHLLLEemOzo2etWOGlCcd4Mda1zFwV2Rw==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

```
$ cat ssh-generated-key.pub
```

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAQDQaG1HemIIe57CRsL6qFgDTk/8SrQF3QH4IG1+uc3hDXDTU+KDcsom
VhDtNn9bYte+t+qEzFhs49r/m56l0JVqdkfP6rJ6xUTkM5gjAt0hUtHam1VcuZy9b24POYqdlfdnDk32q1q1
AUn8v8HxE0e5LDMB9Uz1HPNX2m7AcyfE1ubRiDcld2Fdr3yjq/js7YJWE8XvIkCQDKdTc42LiFSVwZ9IgsB0
jEr2chq3Y3+9ovAsFwhoYlZoN3MPmsTZOmRVcayin8+Ax1MnkfWQJph3QXsoxm4Xe/xqrYEGvCW2gdFYsliP
uaHLJSyV+mHXSntPpUOUN+bJ3B2QE3Whlc3t kadek@arato
```

Az OpenSSH program használata RSA kulcstranszformációra

Amennyiben rendelkezünk a titkos kulccsal, a nyilvános kulcs ennek segítségével később is előállítható. Ehhez az `ssh-keygen` parancs `export` (-e) kapcsolóját kell használnunk.

```
$ ssh-keygen -f ssh-generated-key -e
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
Comment: "2048-bit RSA, converted by kadek@arato from OpenSSH"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAg1HemIIe57CRsL6qFgDTk/8SrQF3QH4IGl+uc
3hDXDTU+KDcsomVhDtNn9bYte+t+qEzFhs49r/m56l0JVqdkfP6rJ6xUTkM5gjAt0hUtHa
mlVcuZy9b24POYqdlfdnDk32q1qlAUn8v8HxE0e5LDMB9Uz1HPNX2m7AcyfE1ubRiDcld2
Fdr3yjq/js7YJWE8XvIkcQDKdTc42LiFSVwZ9IgsB0jEr2chq3Y3+9ovAsFwhoYlZoN3MP
mstZ0mRVcayin8+Ax1MnkfWQJph3QXsoxm4Xe/xqrYEGvCW2gdFYsliPuaHLJSyV+mHXSn
tPpUOUN+bJ3B2QE3Whlc3t
----- END SSH2 PUBLIC KEY -----
```

A program több nyilvános kulcs formátumot is támogat. Ehhez a privát kulcs exportálásakor `-m` kapcsoló után adjuk meg a kimenet formátumát.

```
$ ssh-keygen -f ssh-generated-key -e -m pem
-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
MIIBCgKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhYA05P/Eq0Bd0B+CBpfrrN4Q1w01Pig3LK
J1YQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCVanZHz+qyesVE5DOYIwLdIVLR2ppVXLmc
vW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDnuSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3JXdh
Xa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU3ONi4hUlcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcIaGJW
aDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaYd0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJYj7mh
yyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN7QIDAQAB
-----END RSA PUBLIC KEY-----
```

Az OpenSSH program használata RSA kulcstranszformációra

A nyilvános kulcs konvertálásához természetesen elegendő a nyilvános kulccsal rendelkezni.
A következő parancs egy PKCS#8 formátumú nyilvános kulcsot állít elő:

```
$ ssh-keygen -f ssh-generated-key.pub -e -m pkcs8

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhY
A05P/Eq0Bd0B+CBpfrnN4Q1w01Pig3LKJlYQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCV
anZHz+qyesVE5D0YIwLdIVLR2ppVXLmcvW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDn
uSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3JXdhXa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU30Ni4hU
lcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcIaGJWaDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaY
d0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJYj7mhyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN
7QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

A következő parancs egy PKCS#1 formátumú nyilvános kulcsot állít elő:

```
$ ssh-keygen -f ssh-generated-key.pub -e -m pem

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
MIIBCgKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhYA05P/Eq0Bd0B+CBpfrnN4Q1w01Pig3LK
JlYQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCVanZHz+qyesVE5D0YIwLdIVLR2ppVXLmc
vW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDnuSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3JXdh
Xa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU30Ni4hUlcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcIaGJW
aDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaYd0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJYj7m
hyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN7QIDAQAB
-----END RSA PUBLIC KEY-----
```

Ezt mentjük is el `rsa-public-key` néven:

```
$ ssh-keygen -t rsa -f ssh-generated-key.pub -e -m pem >rsa-public-key
```

Míg a `-e` opció kulcsok exportálására szolgál, a `-i` kapcsoló segítségével importálhatunk:

```
$ ssh-keygen -i -f rsa-public-key -m pem

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAQDaG1HemIIe57CRsL6qFgDTk/8SrQF3QH4IGl+uc3hDXDTU+KDcsom
VhDtNn9bYte+t+qEzFhs49r/m56l0JVqdkfP6rJ6xUTkM5gjAt0hUtHam1VcuZy9b24POYqdlfdnDk32q1ql
AUn8v8HxE0e5LDMB9Uz1HPNX2m7AcyfE1ubRiDcld2Fdr3yjq/js7YJWE8XvIkcQDKdTc42LiFSVwZ9IgsB0
jEr2chq3Y3+9ovAsFwhoYlZoN3MPmsTZ0mRVcayin8+Ax1MnkfWQJph3QXsoxm4Xe/xqrYEGvCW2gdFYsliP
uaHLJSyV+mHXSntPpUOUN+bJ3B2QE3Whlc3t
```

Ezt mentjük is el `ssh-public-key` néven:

```
$ ssh-keygen -i -f rsa-public-key -m pem >ssh-public-key
```

OpenSSL használata RSA kulcsok kezelésére

Az OpenSSL rsa parancsa

Az openssl programcsomag rsa parancsa is az RSA kulcsok kezelésére való. Segítségével is előállítható a pkcs#8 formátumú nyilvános kulcs.

Akár az eredeti titkos kulcsból:

```
$ openssl rsa -in ssh-generated-key -pubout  
writing RSA key  
-----BEGIN PUBLIC KEY-----  
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhY  
A05P/Eq0Bd0B+CBpfrnN4Q1w01Pig3LKJlYQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCV  
anZHz+qyesVE5D0YIwLdIVLR2ppVXLmcvW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDn  
uSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3JXdhXa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU30Ni4hU  
lcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcIaGJWaDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaY  
d0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJYj7mhyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN  
7QIDAQAB  
-----END PUBLIC KEY-----
```

Akár a pkcs#1 formátumú nyilvános kulcsból:

```
$ openssl rsa -RSAPublicKey_in -in rsa-public-key -pubout  
writing RSA key  
-----BEGIN PUBLIC KEY-----  
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0GhpR3piCHuewkbC+qhY  
A05P/Eq0Bd0B+CBpfrnN4Q1w01Pig3LKJlYQ7TZ/W2LXvrfqhMxYb0Pa/5uepdCV  
anZHz+qyesVE5D0YIwLdIVLR2ppVXLmcvW9uDzmKnZX3Zw5N9qtapQFJ/L/B8RDn  
uSwzAfVM9RzzV9puwHMnxNbm0Yg3JXdhXa98o6v4702CVhPF7yJHEAynU30Ni4hU  
lcGfSILAdIxK9nIat2N/vaLwLBcIaGJWaDdzD5rE2dJkVXGsop/PgMdTJ5H1kCaY  
d0F7KMZuF3v8aq2BBrwlttoHRWLJYj7mhyUslfph10p7T6VNFDfmydwdkBN1oZXN  
7QIDAQAB  
-----END PUBLIC KEY-----
```

Ezt mentjük is el public-key néven:

```
$ openssl rsa -RSAPublicKey_in -in rsa-public-key -pubout >public-key  
writing RSA key
```

OpenSSL használata RSA kulcsok kezelésére

Áttekintés

Az eddigiek során 5 állományt hoztunk létre, ezeket tekintsük át alább:

```
$ ls
public-key  rsa-public-key  ssh-generated-key  ssh-generated-key.pub  ssh-public-key
```

PEM PKCS#8 public key

```
$ head -n 1 public-key
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
```

PEM PKCS#1 public key

```
$ head -n 1 rsa-public-key
-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
```

PEM PKCS#1 private key

```
$ head -n 1 ssh-generated-key
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
```

Public key in OpenSSH format

```
$ cat ssh-generated-key.pub
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAQDQaG1HemIIe57CRsL6qFgDTk/8SrQF3QH4IGl+uc3hDXDTU+KDcsom
VhDtNn9bYte+t+qEzFhs49r/m56l0JVqdkfP6rJ6xUTkM5gjAt0hUtHamlVcuZy9b24POYqdlfdnDk32q1q1
AU8v8HxE0e5LDMB9Uz1HPNX2m7AcyfE1ubRiDcld2Fdr3yjq/js7YJWE8XvIkcQDKdTc42LiFSVwZ9IgsB0
jEr2chq3Y3+9ovAsFwhoYlZoN3MPmsTZOmRVcayin8+Ax1MnkfWQJph3QXsoxm4Xe/xqrYEGvCW2gdFYsliP
uaHLJSyV+mHXSntPpUOUN+bJ3B2QE3Whlc3t kadek@arato
```

```
$ cat ssh-public-key
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAQDQaG1HemIIe57CRsL6qFgDTk/8SrQF3QH4IGl+uc3hDXDTU+KDcsom
VhDtNn9bYte+t+qEzFhs49r/m56l0JVqdkfP6rJ6xUTkM5gjAt0hUtHamlVcuZy9b24POYqdlfdnDk32q1q1
AU8v8HxE0e5LDMB9Uz1HPNX2m7AcyfE1ubRiDcld2Fdr3yjq/js7YJWE8XvIkcQDKdTc42LiFSVwZ9IgsB0
jEr2chq3Y3+9ovAsFwhoYlZoN3MPmsTZOmRVcayin8+Ax1MnkfWQJph3QXsoxm4Xe/xqrYEGvCW2gdFYsliP
uaHLJSyV+mHXSntPpUOUN+bJ3B2QE3Whlc3tt
```

Az OpenSSL pkcs8 parancsa

Az openssl programcsomag pkcs8 parancsa PKCS#8 kulcsok kezelésére való. Segítségével konvertálhatjuk és titkosíthatjuk is az RSA titkos kulcsot. A parancs fontosabb opciói:

- -in opció után adható meg a bemeneti állomány,
- -out opció után adható meg a kimeneti állomány,
- -topk8 jelzi, hogy nem PKCS#8 a bemenet,
- -nocrypt jelzi, hogy nem titkosítjuk a privát kulcsot.

PEM PKCS#8 private key

```
$ openssl pkcs8 -topk8 -in ssh-generated-key -nocrypt -out pkcs8-key
```

```
$ head -n 1 pkcs8-key
```

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

Encrypted PEM PKCS#8 private key

```
$ openssl pkcs8 -topk8 -in ssh-generated-key -out pkcs8-key.encrypted
```

```
Enter Encryption Password: PASSWORD
```

```
Verifying - Enter Encryption Password: PASSWORD
```

```
$ head -n 1 pkcs8-key.encrypted
```

```
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```


PEM formátum

A PEM (Privacy Enhanced Mail) egy fájlformátum amelyet különféle adatok, így RSA kulcsok ábrázolására (is) használhatunk. Az ilyen állományok szövegfájlok, melyek első sora fejléc amiből következtethetünk a tárolt tartalomra.

Néhány kriptográfiai szabvány

A PKCS (*Public Key Cryptography Standards*) az *RSA Security LLC* által gondozott szabványok gyűjteménye. Ezek közül kettő is megjelent a fenti példákban.

- A PKCS#1 (*RSA Cryptography Standard, RSA Laboratories, Version 2.2, October 2012.*) RSA kulcsok tárolásának formátuma.
- A PKCS#8 (*Private-Key Information Syntax Standard, RSA Laboratories, Version 1.2, Nov 1993.*) az előbbinél általánosabb szabvány kulcsok tárolására.

Állomány	Szabvány	PEM Fejléc
RSA Public Key file	PKCS#1	----- BEGIN RSA PUBLIC KEY -----
RSA Private Key file	PKCS#1	----- BEGIN RSA PRIVATE KEY -----
Public Key file	X.509	----- BEGIN PUBLIC KEY -----
Private Key file	PKCS#8	----- BEGIN PRIVATE KEY -----
Encrypted RSA Private Key file	PKCS#8	----- BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY -----